



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Quatre parties, deux séances. Les parties A et B relèvent des caractéristiques ; les parties C et D s'en servent pour prévoir un point de fonctionnement avant de le mesurer — c'est cette prévision qui distingue une mesure d'une démarche. Trois dipôles sur cinq se relèvent au banc, avec le matériel du laboratoire ; les deux dont le laboratoire n'est pas pourvu en nombre suffisant se relèvent au simulateur, sur un montage identique.

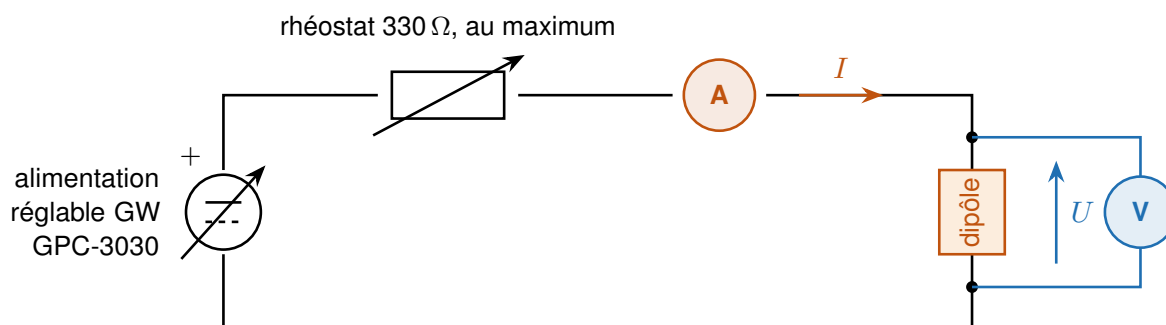
Matériel par binôme — une alimentation de laboratoire GW GPC-3030 (partie A) • la paillasse et ses bornes 15 V continu • une boîte de résistance à décades Chauvin Arnoux • un rhéostat à curseur Langlois $330\ \Omega / 1\ \text{A}$ • une diode de redressement 1N4007 (tiroir « diodes ») • la **source S**, préparée par le professeur • un module photovoltaïque Solartec KS5T et une lampe de bureau halogène 12 V–50 W • deux multimètres Langlois TRG803 • un téléphone ou une tablette pour le simulateur.

Où se fait chaque relevé

D1 (résistance), **D3** (diode), **D4** (source S) et **D5** (module photovoltaïque) se relèvent **au banc**. Seule **D2** (lampe à filament) se relève **au simulateur**, qui reproduit exactement le montage ci-dessous — même rhéostat, même ampèremètre, même voltmètre : le laboratoire n'a pas de lampe 12 V de petite puissance. On commence toujours par le dipôle réel : le câblage, la vérification avant mise sous tension et la lecture des appareils ne se font pas à l'écran.

Activité au simulateur : Le relevé de caractéristiques — choisir la lampe, déplacer le curseur, lire le couple ($U ; I$) et ranger chaque point dans le tableau. partie A (D2)

Le montage de relevé : on change le dipôle, pas le montage



Principe. On monte la tension de l'alimentation pas à pas ; pour chaque réglage, on relève ensemble U et I . Le nuage de points obtenu est la caractéristique du dipôle. Le rhéostat, laissé au maximum, limite le courant.



Les cinq dipôles à caractériser

D1 — 100 Ω au banc décade $\times 100$: 70 mA au plus	D2 — lampe 12 V au simulateur ne pas dépasser 12 V	D3 — 1N4007 au banc rhéostat 330 Ω au maximum en série	D4 — source S au banc ne pas dépasser 0,20 A	D5 — module PV au banc lampe à hauteur fixe
---	--	--	--	---

Les limites en rouge ne sont pas indicatives : au banc, les dépasser détruit un appareil ou fausse le relevé. Au simulateur elles ne détruisent rien — mais les lire et les respecter fait partie de ce qui est évalué.



D1 : la boîte à décades

Afficher 100 Ω met en service la décade $\times 100$, limitée à 70 mA. Le rhéostat de 330 Ω , laissé **au maximum**, la protège : même alimentation à fond, $I \leq 30/(330 + 100) = 70$ mA. C'est l'alimentation, et non le rhéostat, qu'on fait varier pendant le relevé.

Sécurité et intégrité du matériel

Rhéostat **au maximum** et alimentation **à zéro** avant toute mise sous tension, paillasse coupée au sectionneur pendant le câblage. L'ampèremètre est branché sur la borne $\mu\text{A mA}$ du TRG803 pour tous les relevés de ce TP. Faire contrôler le montage avant la première mise sous tension. Les limites de la figure des cinq dipôles valent aussi au simulateur : les dépasser n'y détruit rien, mais elles font partie de ce qu'on apprend à lire.

Partie A

Deux dipôles passifs, deux comportements

Relever huit points (U ; I) pour D1 **au banc**, de 0 à 7 V, en montant l'alimentation pas à pas ; puis pour D2 **au simulateur**, en respectant les limites.

- Tracer les deux caractéristiques sur un même graphique, I en fonction de U .
- Pour D1, calculer U/I en trois points différents. Que constate-t-on ?
- Déterminer la résistance de D1 par la pente de la droite plutôt que par un point isolé. Pourquoi cette méthode est-elle préférable ?
- Pour D2, calculer U/I aux mêmes trois points. Conclure.
- Proposer une explication physique à l'évolution observée sur D2.
- En déduire ce qui se passe à l'instant de l'allumage sous 12 V.

Partie B

Un dipôle passif non linéaire, un dipôle actif



D3 : le tiroir à diodes

À gauche, les diodes Zener, rangées par tension ; au centre, les 1N4148, diodes de signal en verre (0,2 A au plus) ; à droite, les **1N4007** au corps noir : diodes de redressement, 1 A et 1000 V en inverse. C'est l'une d'elles qu'on relève. La **bague** peinte sur le corps repère la **cathode**.

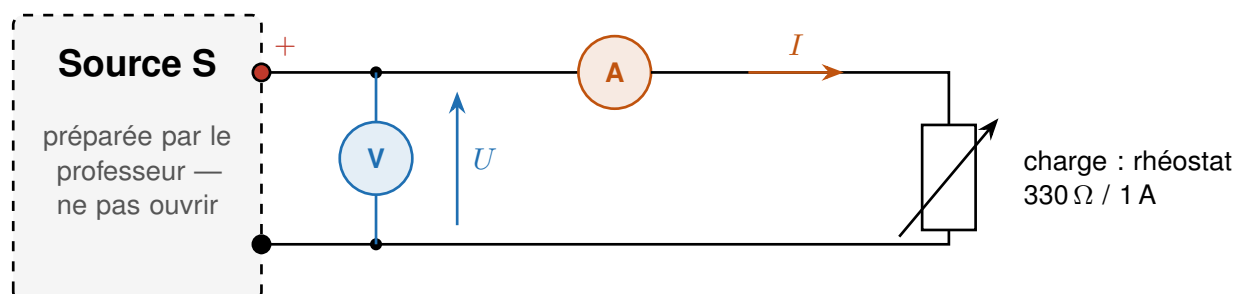
g. Au banc, remplacer D1 par la diode 1N4007, bague côté masse, sur le même montage : rhéostat $330\ \Omega$ **au maximum**, alimentation à zéro. Calculer le courant maximal possible, puis relever la caractéristique dans le sens passant en montant l'alimentation *très* progressivement : il faut au moins trois points sous 0,6 V.

h. Hors tension, retourner la diode (bague côté alimentation) et reprendre deux points, alimentation à 10 V puis à 30 V. Que constate-t-on ?

i. Déterminer la tension de seuil de D3, et expliquer pourquoi on peut modéliser la diode passante par une source de tension constante.

On passe au banc. La **source S** est une boîte à deux bornes préparée par le professeur : on ne sait pas ce qu'elle contient, et c'est la mesure qui va le dire.

Partie B : la source S débite dans un rhéostat



Ampèremètre : TRG803 sur la borne $\mu\text{A mA}$. Le rhéostat part de sa valeur **maximale** et l'on diminue la charge pas à pas : le courant ne doit pas dépasser 0,20 A. La tension à vide se lit voltmètre seul, charge débranchée.

j. Charge débranchée, mesurer la tension aux bornes de S. Comment appelle-t-on cette tension ?



k. Brancher la charge, rhéostat au maximum, et relever au moins six points (I ; U) en diminuant la charge, sans dépasser 0,20 A. Tracer U en fonction de I , point à vide compris.

l. La caractéristique passe-t-elle par l'origine ? Qu'en déduit-on sur la nature de D4 ? Quel modèle proposer ?

m. Déterminer E et r . Préciser sur quel élément du graphique se lit chacune de ces deux grandeurs.

n. Hors tension et en présence du professeur, ouvrir S et mesurer à l'ohmmètre la résistance du rhéostat qu'elle contient. Comparer à r et interpréter l'écart.

Le geste évalué — Déterminer E et r à partir d'un relevé graphique est demandé dans la moitié des sujets qui comportent une partie « batterie » ou « alimentation ». Les correcteurs attendent explicitement que E soit lue à l'ordonnée à l'origine et que r soit obtenue par la *pente*, pas par un rapport U/I en un point.

Partie C

Prévoir, puis vérifier

On branche maintenant D1 directement sur la source S, sans rhéostat. Sur la boîte à décades, on affiche $99\ \Omega$, et non $100\ \Omega$.

o. Justifier ce choix de $99\ \Omega$ par un calcul de courant. Que se passerait-il avec $100\ \Omega$?

p. *Avant toute mesure*, calculer le point de fonctionnement par la voie algébrique, avec les valeurs de E et r trouvées en partie B.

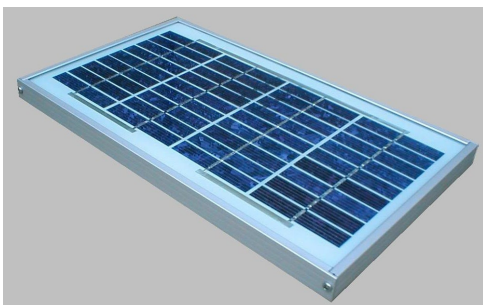
q. Retrouver ce point graphiquement, en traçant la droite $U = 99 I$ sur le graphique de la question k.

r. Réaliser le montage, relever U et I , et comparer à la prévision. L'écart est-il significatif ?

s. Calculer le rendement de la source S dans cette configuration. Que deviendrait-il si l'on remplaçait D1 par une charge de $22\ \Omega$?

Partie D

Un dipôle actif qui n'est pas une source de Thévenin



D5 : le module Solartec KS5T

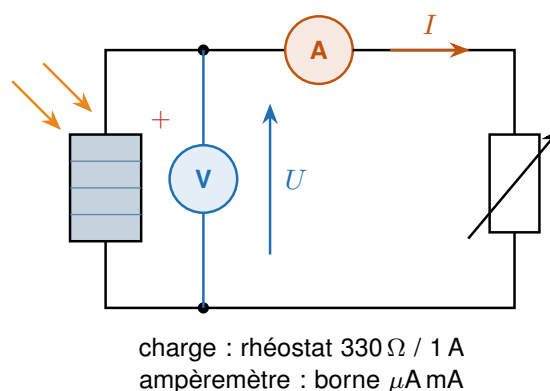
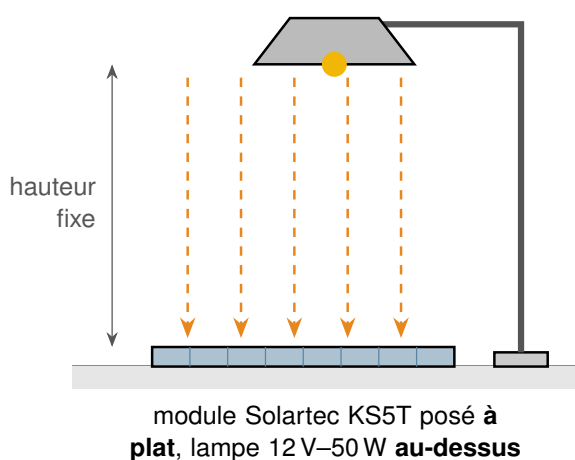
La plaque au dos donne les valeurs à $1000\ \text{W/m}^2$ et $25\ ^\circ\text{C}$: puissance maximale, tension et courant au point de puissance maximale, tension de circuit ouvert U_{co} , courant de court-circuit I_{cc} . Sous la lampe du laboratoire, l'éclairement est bien plus faible.



La lampe halogène

Lampe de bureau 12 V–50 W, transformateur intégré, alimentée en 230 V. Elle ne se place pas de côté : le module est posé **à plat** sur la table et la lampe **au-dessus**. Sa tête chauffe fortement : ne pas la toucher en cours de séance.

Partie D : le module photovoltaïque éclairé par la lampe halogène



- t. Relever sur la plaque du module sa puissance maximale, U_{co} et I_{cc} .
- u. La lampe étant fixée au-dessus du module, mesurer U_{co} au voltmètre seul, puis I_{cc} en branchant l'ampèremètre *seul* aux bornes du module. Pourquoi a-t-on le droit de court-circuiter le module, alors qu'il est interdit de court-circuiter la source S ?
- v. Brancher le rhéostat $330\ \Omega$, et relever au moins dix points ($U ; I$) de $U = 0$ à $U = U_{co}$ en déplaçant le curseur. Resserrer les points là où le courant se met à chuter. Tracer I en fonction de U .
- w. Décrire la caractéristique en deux zones. Le modèle $U = E - r I$ convient-il ?
- x. Régler le rhéostat sur $100\ \Omega$ à l'ohmmètre, hors circuit. *Avant de le brancher*, prévoir graphiquement le point de fonctionnement du module sur cette charge ; vérifier ensuite par la mesure.
- y. Calculer la puissance $P = U I$ pour chaque point du relevé. Pour quelle tension est-elle maximale ? Quelle résistance de charge faudrait-il pour l'obtenir ? Comparer aux puissances obtenues sur $100\ \Omega$ et sur $330\ \Omega$.
- z. Le module annonce 5,00 W ; on en obtient au mieux 1,6 W. Proposer deux raisons, dont l'une s'appuie sur le courant de court-circuit mesuré.

Ce que la partie D prépare — Dans les sujets comportant une installation photovoltaïque, la caractéristique du module est toujours donnée sous forme de courbe, et le point de fonctionnement se lit par intersection. Les correcteurs attendent la construction graphique *visible* sur le document réponse, et une phrase qui dit pourquoi le calcul direct n'est pas possible.



Vers le fil Cours-TD — Les $r I^2$ dissipés dans la source S l'échauffent, et l'échauffement du module sous la lampe lui fait perdre de la tension : dans les deux cas, c'est de l'énergie interne, objet du chapitre *Énergie interne et transferts thermiques*. L'éclairement, lui, se mesure au luxmètre : ce sera l'affaire du chapitre *Énergie, rayonnement, photométrie*.

Formulaire. $U = R I \cdot P = U I = R I^2 \cdot U = E - r I \cdot \eta = U/E$.